姓名：＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿

全卷共 100 分。先完成第〇部分的公式填寫，做題時可以翻回來看。選擇題把答案（A–E）寫進題目的（　　）。

## 〇、公式填寫（每格 2 分，共 14 分）

| 公式 | 請在 ＿＿ 上填寫 |
|---|---|
| ① 判別式 | 方程 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$）：$\Delta=$ ＿＿＿＿＿＿；有實根 $\Leftrightarrow \Delta$ ＿＿＿ 0 |
| ② 兩根和、積 | 方程 $ax^2+bx+c=0$ 的兩根 $\alpha,\beta$：$\alpha+\beta=$ ＿＿＿＿＿＿，$\alpha\beta=$ ＿＿＿＿＿ |
| ③ $S_n$ 與 $a_n$ | $a_1=$ ＿＿＿＿＿＿；當 $n\geq 2$ 時，$a_n=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| ④ 三角函數週期 | $y=A\sin(\omega x+\varphi)+k$（$\omega>0$）的週期 $T=$ ＿＿＿＿＿ |
| ⑤ 均值不等式 | $a>0,b>0$ 時，$a+b\geq$ ＿＿＿＿＿＿，當 ＿＿＿＿＿＿ 時取等號 |
| ⑥ 點到直線距離 | 點 $(x_0,y_0)$ 到直線 $Ax+By+C=0$ 的距離 $d=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| ⑦ 中點公式 | $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 的中點 $M=$（＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿） |

## 一、選擇題（每題 3 分，共 39 分）

1．已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid |x-2|\leq 3\}$，集合 $B=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2-2x-8<0\}$，則 $A\cap B=$（　　）

A．$(-2,5]$　　B．$[-1,4]$　　C．$[-1,4)$　　D．$(-2,4)$　　E．$(-1,4)$

2．有一等差數列前 $n$ 項之總和為 $S_n=2n^2+n$，求 $a_8$。（　　）

A．27　　B．31　　C．35　　D．105　　E．136

3．若一個等差數列的前 $n$ 項和可表示為 $S_n = 2n^2 - 5n$，則該數列的第 7 項 $a_7$ 等於（　）

A．25　　B．17　　C．63　　D．21　　E．42

4．化簡 $\sqrt{9-4\sqrt{5}}$。（　）

A．$2-\sqrt{5}$　　B．$3-\sqrt{5}$　　C．$\sqrt{5}+2$　　D．$2\sqrt{5}-1$　　E．$\sqrt{5}-2$

5．化簡雙重二次根式 $\sqrt{12-6\sqrt{3}}$，其結果為（　）

A．$3-\sqrt{3}$　　B．$\sqrt{3}-3$　　C．$3+\sqrt{3}$　　D．$2\sqrt{3}-3$　　E．$3-2\sqrt{3}$

6．若方程 $px^2-2(p+1)x+p-2=0$ 有實根，求 $p$ 的取值範圍。（　）

A．$p \geq -\frac{1}{4}$ 且 $p \neq 0$　　B．$p \geq \frac{1}{4}$　　C．$-\frac{1}{4} \leq p \leq 2$

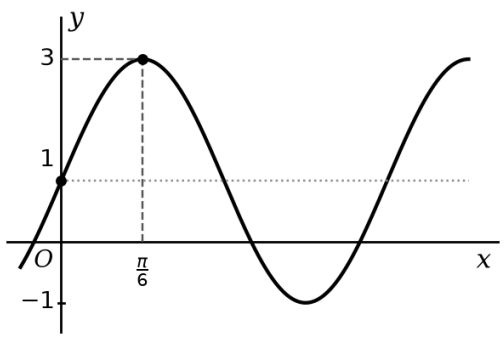
D．$p \geq -\frac{1}{4}$　　E．以上皆非

7．求 $31^6$ 被 100 除的餘數。（　）

A．1　　B．31　　C．61　　D．71　　E．81

8．右圖所示為函數 $y=2\sin\omega x+1$（$\omega>0$）的部份圖像，

其中 $(\frac{\pi}{6},3)$ 是圖像在 $y$ 軸右邊的第一個最高點。求 $\omega$。（　）




A．$\frac{1}{3}$

B．$\frac{3}{2}$

C．3

D．6

E．12

9．某組數據 $x_1,x_2,\ldots,x_{10}$ 的平均數為 4，方差為 9。若定義新數據 $y_i=-2x_i+5$（其中 $i=1,2,\ldots,10$），

則新數據 $y_1,y_2,\ldots,y_{10}$ 的平均數與標準差分別為（　）

A．$-3$ 與 36　　B．$-3$ 與 6　　C．13 與 6　　D．$-3$ 與 18　　E．$-8$ 與 6

10．方程 $4^x+2^x-6=0$ 的解為何？（　）

A．$x=1$　　B．$x=2$　　C．$x=0$

D．$x=1$ 或 $x=-3$　　E．無實根

11．若正實數 $x,y$ 滿足 $xy=12$，則 $x+y$ 的最小值為（　）

A．$2\sqrt{3}$　　B．6　　C．12　　D．$4\sqrt{3}$　　E．24

12．彼得先面向正東方走了 $n$ 公里，然後他向右轉了 120 度並走了 3 公里，結果他離出發點恰好為 $\sqrt{7}$ 公里。求 $n$ 之值。（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．$\sqrt{7}$　　E．1 或 2

13．一船從港口 $O$ 出發，先向北偏東 50° 方向航行 3 海里到達 $A$ 處，再轉向航行 5 海里到達 $B$ 處。若此時該船距離港口 $O$ 恰為 7 海里，則航向改變的角度（轉角）可能為（　）

A．$30°$　　B．$60°$　　C．$90°$　　D．$120°$　　E．$150°$

## 二、解答題（共 47 分）

14．一個袋子裏裝有 9 個大小相同的球，其中有 2 個紅球、3 個白球和 4 個黑球。現從袋子中隨機一次性取出 3 個球。

(a) 求取出的 3 個球顏色都不相同的概率。（4 分）

(b) 設 $X$ 為取出的 3 個球中「紅球的個數」。求 $X$ 的分布列，並計算 $X$ 的數學期望 $E(X)$。（8 分）

15．已知二次函數 $f(x)=a(x-h)^2+k$（$a\neq 0$）的圖像經過點 $(-3,5)$ 和 $(1,5)$，且其最小值為 $-3$。求 $f(x)$ 的解析式。（8 分）

16．已知圓 $C$ 的圓心為 $(3,2)$，且圓 $C$ 與直線 $L: x+y-1=0$ 相切。

(a) 求圓心到直線 $L$ 的距離。（3 分）

(b) 求圓 $C$ 的標準方程。（3 分）

(c) 已知直線 $L_1: x-y=0$ 與直線 $L_2: 2x-y-3=0$ 相交於點 $P$。求點 $P$ 的坐標，及點 $P$ 關於直線 $L$ 的對稱點 $P'$ 的坐標。（7 分）

17．用數學歸納法證明：對任意正整數 $n$，$3^{2n+1}+2^{n+2}$ 都能被 7 整除。（7 分）

(1) 當 $n=1$ 時：

$3^{2(1)+1}+2^{1+2}=$ _ _ _ + _ _ _

$=$ _ _ _ $=7\times$ _ _ _，能被 7 整除，所以命題成立。

(2) 假設當 $n=k$ 時命題成立，即 $3^{2k+1}+2^{k+2}=7m$（$m$ 為整數）。

(3) 當 $n=k+1$ 時：

$3^{2(k+1)+1}+2^{(k+1)+2}=3^{2k+3}+2^{k+3}$

$=$ _ _ _ $\cdot 3^{2k+1}+$ _ _ _ $\cdot 2^{k+2}$

$=2(3^{2k+1}+2^{k+2})+$ _ _ _ $\cdot 3^{2k+1}$

$=2\times 7m+$ _ _ _ $\cdot 3^{2k+1}$

$=7$（ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ），能被 7 整除，

所以當 $n=k+1$ 時命題也成立。

(4) 由 (1)、(2)、(3)，根據數學歸納法，命題對任意正整數 $n$ 都成立。

18．用數學歸納法證明：對任意正整數 $n$，$4^{n+1}+5^{2n-1}$ 都能被 21 整除。（7 分）